

Математический анализ. Экзамен.

9 июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕРВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 1. Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$

Теорема 1 (Общий вид первообразной). Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные функции $f(x)$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = C$

Доказательство. Пусть $H(x) = F_2(x) - F_1(x)$. $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Докажем, что если $H'(x) = 0$, то $H(x) = \text{const}$. Пусть $H(x)$ определена на $[a, b]$, $(a, b) \subset D(f)$. $H(x)$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow H(x)$ непрерывна на $[a_1, b_1] \subset [a, b]$. Тогда применим теорему Лагранжа к $H(x)$: $\exists c \in (a_1, b_1) : H(c) = \frac{H(b_1) - H(a_1)}{b_1 - a_1}$. $\forall c H'(c) = 0 \Rightarrow H(a_1) = H(b_1) \Rightarrow H(x) = \text{const}$ $\square$

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\text{tg } x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\text{ctg } x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{arctg } x + C$

Определение 2. Множество всех первообразных функций $f(x)$ называется **неопределенным интегралом** от функции f

$$F(x) = \int f(x) dx$$

Теорема 2. *Неопределенный интеграл обладает следующими основными свойствами:*

1. $\int f(x)dx + \int g(x)dx = \int (f(x) + g(x))dx$
2. $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(g(x))dg(x) = \int f(t)dt = F(g(x))$
3. $\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$
4. $\frac{1}{a} \int f(ax + b) \cdot adx = \frac{1}{a} \int f(ax + b)(ax + b)'dx = \frac{1}{a} \int f(t)dt = \frac{1}{a}F(t) + C$

2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.

2.1 Таблица основных неопределённых интегралов

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

2.2 Непосредственное интегрирование

Определение 3. Непосредственным интегрированием называется вычисление неопределённого интеграла путём применения таблицы интегралов и свойств неопределённого интеграла без использования специальных методов (замены переменной, интегрирования по частям и др.).

Основой непосредственного интегрирования являются следующие свойства:

Теорема 3 (Линейность неопределённого интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют первообразные, а числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = g(x).$$

Тогда

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

Следовательно,

$$\alpha F(x) + \beta G(x)$$

является первообразной функции

$$\alpha f(x) + \beta g(x),$$

откуда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

□

3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x .

Определение 4. Дифференциалом функции $y = f(x)$ называется главная линейная часть её приращения:

$$dy = f'(x) dx,$$

где $dx = \Delta x$ называется дифференциалом независимой переменной.

3.1 Свойства дифференциала

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы, то:

1.

$$d(C) = 0.$$

2.

$$d(Cu) = C du.$$

3.

$$d(u \pm v) = du \pm dv.$$

4.

$$d(uv) = u dv + v du.$$

5.

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

Все свойства непосредственно следуют из соответствующих правил дифференцирования.

3.2 Инвариантность формы дифференциала

Теорема 4. *Форма записи первого дифференциала не изменяется при замене независимой переменной.*

Доказательство. Пусть

$$y = f(u), \quad u = \varphi(x),$$

причём обе функции дифференцируемы.

Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Умножая на dx , получаем

$$dy = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} dx.$$

Так как

$$du = \frac{du}{dx} dx,$$

то

$$dy = \frac{dy}{du} du.$$

Следовательно, независимо от того, является ли аргументом функции переменная x или промежуточная переменная u , дифференциал имеет одну и ту же форму:

$$dy = f'(u) du.$$

Теорема доказана. □

3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 5 (Замена переменной). Если $x = \varphi(t)$ дифференцируема и после подстановки интеграл принимает вид

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt,$$

то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F'(x) = f(x)$. Тогда

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Возвращаясь к переменной x :

$$F(\varphi(t)) = F(x).$$

Поэтому

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Теорема доказана. □

4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.

Теорема 6. *Формула интегрирования по частям:*

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Или:

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

Доказательство.

$$\int f(x)g'(x)dx = F(x) + C, \quad F'(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\Phi'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = \int \Phi'(x)dx = \int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

□

5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.

Определение 5. Рациональной дробью называется выражение вида

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, причём $Q(x) \neq 0$.

Если $\deg P < \deg Q$, то дробь называется правильной. Иначе ($\deg P \geq \deg Q$) дробь называется неправильной.

Для неправильной дроби сначала выполняют деление многочленов:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

где

$$\deg P_1 < \deg Q.$$

Поэтому задача сводится к интегрированию правильной рациональной дроби.

5.1 Разложение на простейшие дроби

Пусть знаменатель правильной рациональной дроби разложен на множители:

$$Q(x) = (x - a_1)^{m_1} \cdots (x - a_r)^{m_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{n_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{n_s},$$

где квадратные множители неприводимы над $\mathbb{R}$.

Тогда дробь единственным образом представляется в виде суммы простейших дробей.

5.2 Типы простейших дробей

I тип

$$\frac{A}{x-a}.$$

II тип

$$\frac{A}{(x-a)^m}, \quad m \geq 2.$$

III тип

$$\frac{Ax+B}{x^2+px+q},$$

где

$$p^2 - 4q < 0.$$

IV тип

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}, \quad m \geq 2.$$

5.3 Интегрирование простейших дробей

5.3.1 Дробь I типа

$$\int \frac{A}{x-a} dx.$$

Выносим константу:

$$A \int \frac{dx}{x-a}.$$

Подстановка

$$t = x - a.$$

Тогда

$$A \int \frac{dt}{t} = A \ln |t| + C.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.}$$

5.3.2 Дробь II типа

Пусть

$$m \geq 2.$$

Тогда

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = A \int (x-a)^{-m} dx.$$

Получаем

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = -\frac{A}{(m-1)(x-a)^{m-1}} + C.$$

5.3.3 Дробь III типа

Рассмотрим

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx.$$

Представим числитель в виде

$$Ax + B = \frac{A}{2}(2x + p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right).$$

Тогда

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2 + px + q}.$$

Первый интеграл:

$$\frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q).$$

Во втором выделяем полный квадрат:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right).$$

Получаем табличный интеграл вида

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a}.$$

Следовательно, дробь III типа всегда интегрируется через логарифм и арктангенс.

5.3.4 Дробь IV типа

Рассмотрим

$$I_m = \int \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^m} dx.$$

Числитель снова представляем в виде

$$Ax + B = \lambda(2x + p) + \mu.$$

Тогда

$$I_m = \lambda \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^m} dx + \mu \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}.$$

Первый интеграл вычисляется заменой

$$t = x^2 + px + q.$$

Второй интеграл обозначают

$$J_m = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}$$

и сводят к интегралу меньшего порядка J_{m-1} с помощью рекуррентной формулы.

Следовательно, интеграл от дроби IV типа всегда сводится к табличным интегралам.

5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей

Для вычисления интеграла

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

выполняют следующие действия:

1. Если дробь неправильная, выделяют целую часть.
2. Разлагают знаменатель на линейные и неприводимые квадратные множители.
3. Представляют дробь в виде суммы простейших дробей.
4. Находят неизвестные коэффициенты методом неопределённых коэффициентов.
5. Интегрируют каждую простейшую дробь отдельно.
6. Складывают результаты.

6 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЕ ПОДСТАНОВКИ. ИНТЕГРАЛЫ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО БИНОМА

6.1 Иррациональные интегралы

Определение 6. Иррациональным называется интеграл, содержащий корни от алгебраических выражений относительно переменной интегрирования.

Типичные примеры:

$$\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx,$$

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx,$$

где R — рациональная функция своих аргументов.

Основная идея состоит в том, чтобы подобрать замену переменной, устраняющую радикал и сводящую интеграл к рациональному.

6.2 Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx$

Положим $t = \sqrt{ax + b}$. Тогда $t^2 = ax + b$ откуда $x = \frac{t^2 - b}{a}$, $dx = \frac{2t}{a} dt$

После подстановки и x , и корень выражаются рационально через t .

Следовательно,

$$R(x, \sqrt{ax + b}) dx$$

переходит в рациональную функцию от t .

Теорема 7. *Интеграл вида*

$$\int R(x, \sqrt{ax+b}) dx$$

всегда сводится к интегралу от рациональной функции.

Доказательство. После замены $t = \sqrt{ax+b}$ имеем

$$x = \frac{t^2 - b}{a}, \quad dx = \frac{2t}{a} dt.$$

Все выражения становятся рациональными функциями переменной t , следовательно интеграл превращается в рациональный. $\square$

6.3 Подстановки Эйлера

Рассмотрим интеграл

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx.$$

Для него используются подстановки Эйлера.

6.3.1 Первая подстановка Эйлера

Если $a > 0$, то полагают

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t.$$

Тогда

$$ax^2 + bx + c = (\sqrt{a}x + t)^2.$$

После преобразований x выражается рационально через t .

Следовательно интеграл становится рациональным.

6.3.2 Вторая подстановка Эйлера

Если $c > 0$, то используют

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}.$$

После возведения в квадрат снова получают рациональную зависимость между x и t .

6.3.3 Третья подстановка Эйлера

Если квадратный трёхчлен имеет действительный корень x_1 :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

то используют

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1).$$

После преобразований получают рациональную функцию от t .

Теорема 8. *Каждая из подстановок Эйлера переводит интеграл вида*

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$$

в интеграл от рациональной функции.

6.4 Дифференциальный бином

Определение 7. Дифференциальным биномом называется интеграл вида

$$I = \int x^m (a + bx^n)^p dx,$$

где

$$m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

Такие интегралы исследуются теоремой Чебышёва.

6.5 Теорема Чебышёва

Теорема 9. *Интеграл*

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

выражается через элементарные функции тогда и только тогда, когда выполняется хотя бы одно из условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$,
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$,
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$.

6.6 Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$

Если показатель степени целый, раскрывают скобки (или используют формулу бинома Ньютона) и получают сумму степенных функций.

6.7 Случай 2: $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$

Используют замену

$$t = a + bx^n.$$

После неё интеграл становится рациональным.

6.8 Случай 3: $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$

Используют замену

$$t = \frac{a + bx^n}{x^n}.$$

После преобразований снова получается рациональный интеграл.

7 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ОТ СИНУСА И КОСИНУСА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНОВКА

7.1 Рациональные функции от $\sin x$ и $\cos x$

Рассматриваются интегралы вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

где R является рациональной функцией своих аргументов.

Основным методом вычисления таких интегралов является универсальная тригонометрическая подстановка.

7.2 Универсальная тригонометрическая подстановка

Положим $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Тогда справедливы формулы

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Теорема 10. *Подстановка*

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

переводит любой интеграл вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

в интеграл от рациональной функции переменной t .

Доказательство. После подстановки

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Все выражения становятся рациональными функциями от t . Следовательно, $R(\sin x, \cos x) dx$ превращается в рациональную функцию от t . Значит интеграл сводится к интегралу от рациональной дроби. $\square$

7.3 Вывод формул универсальной подстановки

Из определения $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ имеем

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}.$$

Разделим числитель и знаменатель на $\cos^2 \frac{x}{2}$. Тогда

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Аналогично

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Дифференцируя

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2},$$

получаем

$$dt = \frac{1}{2} (1+t^2) dx,$$

откуда

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

7.4 Специальные подстановки

Во многих случаях универсальная подстановка избыточна. Используют более простые методы.

7.4.1 Нечётная степень синуса

Если интеграл содержит множитель $\sin^{2k+1} x$, то выделяют один множитель $\sin x$:

$$\sin^{2k+1} x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x.$$

После этого используют замену $t = \cos x$.

7.4.2 Нечётная степень косинуса

Если имеется множитель $\cos^{2k+1} x$, то записывают

$$\cos^{2k+1} x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x$$

и делают замену $t = \sin x$.

7.4.3 Обе степени чётные

Если интеграл содержит $\sin^{2m} x \cos^{2n} x$, используют формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

После понижения степени интеграл сводится к сумме интегралов от тригонометрических функций кратных аргументов.

7.5 Произведения синусов и косинусов

Для интегралов вида

$$\int \sin mx \sin nx \, dx,$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx,$$

$$\int \sin mx \cos nx \, dx$$

используют формулы преобразования произведения в сумму.

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)).$$

После преобразования получаются табличные интегралы.

8 ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ

8.1 Метод интегрирования по частям

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы.
Из формулы дифференцирования произведения

$$d(uv) = u dv + v du$$

получаем

$$u dv = d(uv) - v du.$$

Интегрируя обе части,

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

8.2 Когда применяется метод по частям

Чаще всего формула используется для интегралов вида

$$\int P(x)e^{ax} dx,$$

$$\int P(x) \sin(ax) dx,$$

$$\int P(x) \cos(ax) dx,$$

где $P(x)$ — многочлен.

Также метод применяется для интегралов

$$\int \ln x \, dx,$$

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx,$$

$$\int \arcsin x \, dx.$$

Основная идея состоит в том, чтобы выбирать u так, чтобы после дифференцирования выражение упростилось.

8.3 Интеграл от логарифма

Рассмотрим

$$I = \int \ln x \, dx.$$

Запишем

$$I = \int \ln x \cdot 1 \, dx.$$

Выбираем

$$u = \ln x, \quad dv = dx.$$

Тогда

$$du = \frac{dx}{x}, \quad v = x.$$

По формуле по частям

$$I = x \ln x - \int x \frac{dx}{x}.$$

Получаем

$$I = x \ln x - \int dx.$$

Следовательно,

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C.$$

8.4 Интеграл от арктангенса

Пусть

$$I = \int \operatorname{arctg} x \, dx.$$

Берём

$$u = \operatorname{arctg} x, \quad dv = dx.$$

Тогда

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = x.$$

Получаем

$$I = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx.$$

Замена

$$t = 1 + x^2$$

даёт

$$\int \frac{x}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

Следовательно,

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C.$$

8.5 Интеграл вида $\int x e^{ax} \, dx$

Рассмотрим

$$I = \int x e^{ax} \, dx.$$

Положим

$$u = x, \quad dv = e^{ax} \, dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = \frac{1}{a} e^{ax}.$$

Следовательно,

$$I = \frac{x}{a} e^{ax} - \frac{1}{a} \int e^{ax} \, dx.$$

После вычисления получаем

$$\int x e^{ax} \, dx = e^{ax} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) + C.$$

8.6 Интеграл вида $\int x \sin(ax) \, dx$

Пусть

$$I = \int x \sin(ax) \, dx.$$

Берём

$$u = x, \quad dv = \sin(ax) dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = -\frac{1}{a} \cos(ax).$$

Получаем

$$I = -\frac{x}{a} \cos(ax) + \frac{1}{a} \int \cos(ax) dx.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int x \sin(ax) dx = -\frac{x}{a} \cos(ax) + \frac{1}{a^2} \sin(ax) + C.}$$

8.7 Интегралы вида $\int e^{ax} \sin(bx) dx$

Рассмотрим

$$I = \int e^{ax} \sin(bx) dx.$$

Интегрируем по частям:

$$u = e^{ax}, \quad dv = \sin(bx) dx.$$

Получаем

$$I = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos(bx) + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Обозначим

$$J = \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Для J снова применяем интегрирование по частям и получаем систему

$$I = -\frac{1}{b}e^{ax}\cos(bx) + \frac{a}{b}J,$$

$$J = \frac{1}{b}e^{ax}\sin(bx) - \frac{a}{b}I.$$

Подставляя второе равенство в первое и решая относительно I , получаем

$$\int e^{ax}\sin(bx)dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a\sin(bx) - b\cos(bx)) + C.$$

Аналогично

$$\int e^{ax}\cos(bx)dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a\cos(bx) + b\sin(bx)) + C.$$

9 РАЗБИЕНИЯ ОТРЕЗКА. СВОЙСТВА РАЗБИЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА ПО РИМАНУ

9.1 Разбиение отрезка

Пусть дан отрезок $[a, b]$.

Определение 8. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется конечный набор точек $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, для которого $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Точки разбиения делят отрезок на частичные отрезки

$$[x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n.$$

Длины частичных отрезков обозначают

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

9.2 Мелкость разбиения

Определение 9. Мелкостью (или диаметром) разбиения называется число

$$\lambda(\tau) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$$

То есть длина наибольшего из частичных отрезков.

9.3 Дробление разбиения

Определение 10. Разбиение τ_2 называется дроблением разбиения τ_1 , если все точки разбиения τ_1 входят в τ_2 .

9.4 Свойства разбиений

Теорема 11. Если τ_2 является дроблением разбиения τ_1 , то

$$\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau_1).$$

Доказательство. При добавлении новых точек каждый старый промежуток либо остаётся без изменений, либо разбивается на несколько меньших.

Следовательно длина наибольшего промежутка не может увеличиться. Поэтому

$$\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau_1).$$

□

9.5 Интегральные суммы

Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ограниченная на отрезке. Выберем произвольные точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Определение 11. Интегральной суммой Римана называется сумма вида

$$\sigma(\tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Геометрически каждое слагаемое $f(\xi_i) \Delta x_i$ представляет площадь прямоугольника с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$.

9.6 Определение интеграла Римана

Определение 12. Интегралом от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$ называется предел интегральных сумм:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta x$$

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I.$$

В этом случае пишут

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Функция, для которой существует такой предел, называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$.

9.7 Геометрический смысл

Если функция неотрицательна:

$$f(x) \geq 0,$$

то определённый интеграл

$$\int_a^b f(x) dx$$

равен площади криволинейной трапеции, ограниченной:

- графиком функции $y = f(x)$;
- осью Ox ;
- прямыми $x = a$ и $x = b$.

Строго это будет доказано позднее после введения понятия площади.

10 НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНТЕГРИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ.

Теорема 12 (Необходимое условие интегрируемости). *Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$*

Доказательство. Пусть $f(x)$ неограничена на $[a, b]$. Тогда:

$$\forall M > 0 \exists x \in [a, b] : f(x) > M$$

Фиксируем τ_n . Рассмотрим $y_n : \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$. Поскольку $f(x)$ неограничена, то

$$\exists x_n : f(x_n) = y_n, \quad x_n \in [x_{i-1}, x_i]$$

Одно слагаемое в каждом разбиении можно сделать $y_n = f(x_n)\Delta x_i$. В интегральной сумме, соответствующей τ_n , содержится слагаемое

$$f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{j=1}^{i-1} f(\xi_j)\Delta x_j + \sum_{j=i+1}^k f(\xi_j)\Delta x_j$$

Должно быть:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall \tau_n \mid \max_{i=1 \dots k} \Delta x_i < \delta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{j=1}^{i-1} f(x_j)\Delta x_j + \sum_{j=i+1}^k f(x_j)\Delta x_j - I| < \varepsilon$$

□

11 ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СУММЫ ДАРБУ. ТОЧНЫЕ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГРАНИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ, ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУММЫ ДАРБУ

11.1 Верхняя и нижняя границы функции на частичном отрезке

Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим разбиение $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$

где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Для каждого частичного отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Число m_i называется точной нижней гранью функции на данном промежутке, а M_i — точной верхней гранью.

Очевидно,

$$m_i \leq f(x) \leq M_i$$

для всех

$$x \in [x_{i-1}, x_i].$$

11.2 Нижняя сумма Дарбу

Определение 13. Нижней суммой Дарбу функции f относительно разбиения τ называется число

$$s_n = \sum_{i=1}^n \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i,$$

где $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Геометрически это сумма площадей прямоугольников, высоты которых равны наименьшим значениям функции на соответствующих промежутках.

11.3 Верхняя сумма Дарбу

Определение 14. Верхней суммой Дарбу функции f относительно разбиения τ называется число

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i, \Delta x_i.$$

Геометрически это сумма площадей прямоугольников, высоты которых равны наибольшим значениям функции на соответствующих промежутках.

11.4 Связь с интегральными суммами

Пусть

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

— произвольная интегральная сумма Римана. Так как $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$, то после умножения на $\Delta x_i > 0$, получаем

$$m_i \Delta x_i \leq f(\xi_i) \Delta x_i \leq M_i \Delta x_i.$$

Суммируя по всем i :

$$\boxed{s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau)}.$$

Следовательно, любая интегральная сумма заключена между нижней и верхней суммами Дарбу.

11.5 Точные грани интегральных сумм

Рассмотрим множество всех интегральных сумм для фиксированного разбиения:

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right\}.$$

Теорема 13. Для фиксированного разбиения τ

$$\inf A = s(f, \tau), \quad \sup A = S(f, \tau).$$

Доказательство. Из предыдущего пункта известно, что

$$s(f, \tau) \leq \sigma \leq S(f, \tau)$$

для любой интегральной суммы σ .

Следовательно, $s(f, \tau)$ является нижней гранью множества интегральных сумм, а $S(f, \tau)$ — верхней гранью. Покажем, что они точные. По определению инфимума для любого $\varepsilon > 0$ существует точка ξ_i такая, что $f(\xi_i) < m_i + \varepsilon$.

Выбирая такие точки на каждом промежутке, получаем интегральную сумму, сколь угодно близкую к $s(f, \tau)$. Следовательно,

$$s(f, \tau) = \inf A.$$

Аналогично выбираются точки, в которых

$$f(\xi_i) > M_i - \varepsilon.$$

Тогда интегральная сумма становится сколь угодно близкой к $S(f, \tau)$, откуда

$$S(f, \tau) = \sup A.$$

Теорема доказана. □

11.6 Свойства сумм Дарбу

Теорема 14. *Если разбиение τ_2 является дроблением разбиения τ_1 , то*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2),$$

$$S(f, \tau_2) \leq S(f, \tau_1).$$

Доказательство. При дроблении промежутков минимум может только увеличиваться, а максимум может только уменьшаться.

Поэтому нижние суммы возрастают, а верхние суммы убывают.

Теорема доказана. □

12 ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА.

Пусть далее интеграл понимается в смысле Римана. **Интегралом Римана** функции f на отрезке $[a, b]$ называется предел интегральных сумм Римана функции f на размеченных разбиениях отрезка $[a, b]$ при диаметре разбиения, стремящемся к нулю.

Функция f , для которой существует интеграл на отрезке $[a, b]$, называется интегрируемой по Риману на $[a, b]$. Класс функций, интегрируемых по Риману на отрезке $[a, b]$, обозначается $R[a, b]$.

Частный (основной) случай

Если $f \in C[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

Число

$$\frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$$

называют **средним значением** функции f на $[a, b]$; теорема утверждает, что оно достигается функцией в некоторой точке.

По теореме Вейерштрасса функция f на $[a, b]$ достигает минимума и максимума:

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Тогда для всех $x \in [a, b]$:

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Интегрируем по $[a, b]$, получаем

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Делим на $b - a > 0$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Поскольку f непрерывна на $[a, b]$, она принимает все значения между m и M (теорема о промежуточных значениях). Поэтому существует $\xi \in [a, b]$ такое, что

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx,$$

что эквивалентно требуемому равенству

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b-a).$$

Обобщённая теорема о среднем (с весом)

Пусть $f \in C[a, b]$, g интегрируема по Риману на $[a, b]$ и $g(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда существует $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx.$$

13 ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ДИФ- ФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕРВООБ- РАЗНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ.

Пусть f задана на $[a, b]$ и интегрируема по Риману. Для $x \in [a, b]$ определим функцию

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

называемую **интегралом с переменным верхним пределом**.

(Если нужно определить F для $x < a$, обычно полагают $\int_a^x f = -\int_x^a f$.)

Непрерывность F

Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

непрерывна на $[a, b]$. Более того, если f ограничена: $|f(t)| \leq M$ на $[a, b]$, то

$$|F(x) - F(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b],$$

то есть F липшицева (а значит равномерно непрерывна).

Риманова интегрируемость на $[a, b]$ влечёт ограниченность f : $|f(t)| \leq M$. Для любых $x, y \in [a, b]$ (пусть $x > y$; случай $x < y$ аналогичен) имеем свойство аддитивности интеграла:

$$F(x) - F(y) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt = \int_y^x f(t) dt.$$

Тогда по оценке модуля интеграла:

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq \int_y^x |f(t)| dt \leq \int_y^x M dt = M(x - y) = M|x - y|.$$

Отсюда следует непрерывность F .

Дифференцируемость F и формула $F'(x) = f(x)$

Пусть f интегрируема по Риману на $[a, b]$ и непрерывна в точке $x_0 \in (a, b)$.

Тогда функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

дифференцируема в точке x_0 , и

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Рассмотрим при $h \neq 0$ (таким, что $x_0 + h \in [a, b]$) разностное отношение:

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Прибавим и вычтем $f(x_0)$:

$$\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt = f(x_0) + \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt.$$

Обозначим

$$\omega(h) = \sup\{|f(t) - f(x_0)| : t \text{ между } x_0 \text{ и } x_0 + h\}.$$

Тогда

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{x_0}^{x_0+h} \omega(h) dt = \omega(h).$$

Так как f непрерывна в x_0 , то $\omega(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. Следовательно,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0),$$

то есть F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$.

Существование первообразной непрерывной функции

Если $f \in C[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

является первообразной f на (a, b) , то есть

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

В частности, у всякой непрерывной на $[a, b]$ функции существует первообразная (на (a, b) , а также на любом интервале)).

Если $f \in C[a, b]$, то f непрерывна в каждой точке $x \in (a, b)$. По теореме из п.2 функция F дифференцируема в каждой такой точке и $F'(x) = f(x)$.

14 ФОРМУЛА НЬЮТОНА–ЛЕЙБНИЦА.

Пусть f – функция на $[a, b]$, интегрируемая по Риману.

Если существует функция Φ , дифференцируемая на (a, b) , непрерывная на $[a, b]$ и такая, что

$$\Phi'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b),$$

то

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

В частности, если $f \in C[a, b]$ и Φ – любая первообразная f , то формула верна.

Шаг 1. Вводим "каноническую" первообразную через интеграл

Определим

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

Тогда по теореме о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом: если f непрерывна в точке $x \in (a, b)$, то $F'(x) = f(x)$.

Предположим $f \in C[a, b]$. Тогда F дифференцируема на (a, b) и

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Шаг 2. Сравниваем две первообразные

Пусть Φ – любая первообразная f на (a, b) : $\Phi'(x) = f(x)$. Рассмотрим функцию

$$G(x) = \Phi(x) - F(x).$$

Тогда G дифференцируема на (a, b) и

$$G'(x) = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

Шаг 3. Если $G'(x) = 0$, то G постоянна

Возьмём любые $x_1 < x_2$ из $[a, b]$. По теореме Лагранжа (о среднем для

производной) существует $\xi \in (x_1, x_2)$ такая, что

$$G(x_2) - G(x_1) = G'(\xi)(x_2 - x_1) = 0.$$

Значит $G(x_2) = G(x_1)$ для любых x_1, x_2 , то есть G постоянна на $[a, b]$:

$$G(x) \equiv C.$$

Следовательно,

$$\Phi(x) = F(x) + C \quad \forall x \in [a, b].$$

Шаг 4. Подставляем $x = a$ и $x = b$

Так как $F(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$, то

$$C = \Phi(a) - F(a) = \Phi(a).$$

Тогда

$$\Phi(b) - \Phi(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt.$$

15 ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННОЙ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Пусть $f \in C[a, b]$. Пусть $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$ и $\varphi([\alpha, \beta]) \subset [a, b]$. Тогда функция $t \mapsto f(\varphi(t))\varphi'(t)$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, и выполнено равенство

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

(Здесь не требуется монотонность φ ; ориентация автоматически учитывается тем, что верхний предел может оказаться меньше нижнего.)

Так как $f \in C[a, b]$, существует первообразная $F \in C^1[a, b]$ такая, что

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Рассмотрим композицию $G(t) = F(\varphi(t))$ на $[\alpha, \beta]$. По правилу дифференцирования сложной функции (цепное правило), так как $\varphi \in C^1$,

$$G'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Применяем формулу Ньютона–Лейбница к G' на $[\alpha, \beta]$:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} G'(t) dt = G(\beta) - G(\alpha) = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)).$$

С другой стороны, по Ньютона–Лейбницу для F :

$$F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

Сопоставляя, получаем требуемую формулу.

Пусть $u, v \in C^1[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v'(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Эквивалентно, в дифференциальной записи:

$$\int_a^b u \, dv = [uv]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

По формуле производной произведения (правило Лейбница) для $u, v \in C^1[a, b]$:

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Интегрируем это равенство по $[a, b]$:

$$\int_a^b (uv)'(x) \, dx = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_a^b (uv)'(x) \, dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) = [uv]_a^b.$$

Переносим $\int_a^b u'v$ в левую часть, получаем

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

16 ПЛОЩАДЬ. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ ПО ЖОРДАНУ. ПЛОЩАДЬ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. ИНТЕГРАЛ КАК ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ.

Ниже рассматриваются ограниченные множества на плоскости $\mathbb{R}^2$ и разбиения на прямоугольники со сторонами, параллельными осям.

16.1 Площадь прямоугольников и разбиения

Прямоугольник (элементарная фигура):

$$R = [\alpha, \beta] \times [\gamma, \delta], \quad \alpha < \beta, \quad \gamma < \delta.$$

Его площадь:

$$S(R) = (\beta - \alpha)(\delta - \gamma).$$

Разбиение прямоугольника $\Pi = [a, b] \times [c, d]$: выберем разбиение отрезков

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d.$$

Тогда Π разбивается на прямоугольники

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j].$$

16.2 Верхняя и нижняя площадь Жордана

Пусть $E \subset \mathbb{R}^2$ – ограниченное множество. Возьмём прямоугольник Π , содержащий E : $E \subset \Pi$, и рассмотрим разбиение τ прямоугольника Π на прямоугольники R_k .

Определим два "суммарных приближения" площади множества E снаружи и изнутри.

16.2.1 Нижняя сумма и нижняя площадь

Нижняя сумма Жордана для разбиения τ :

$$s(E, \tau) = \sum_{R_k \subset E} S(R_k),$$

то есть суммируем площади тех прямоугольников разбиения, которые целиком лежат в E .

Нижняя площадь Жордана:

$$S(E) = \sup_{\tau} s(E, \tau),$$

где $\sup$ берётся по всем разбиениям τ некоторого (фиксированного) $\Pi \supset E$.

16.2.2 Верхняя сумма и верхняя площадь

Верхняя сумма Жордана для разбиения τ :

$$S(E, \tau) = \sum_{R_k \cap E \neq \emptyset} S(R_k),$$

то есть суммируем площади тех прямоугольников, которые пересекают E .

Верхняя площадь Жордана:

$$\bar{S}(E) = \inf_{\tau} S(E, \tau).$$

16.2.3 Основное неравенство

Для любого разбиения τ :

$$s(E, \tau) \leq S(E, \tau).$$

Отсюда

$$\underline{S}(E) \leq \overline{S}(E).$$

Доказательство. В нижней сумме участвуют только те прямоугольники, которые целиком в E ; каждый такой прямоугольник, конечно, пересекает E , значит он учитывается и в верхней сумме. Следовательно, $s(E, \tau) \leq S(E, \tau)$ для каждого τ , значит $\sup s \leq \inf S$.

16.3 Площадь по Жордану

Множество E называется **измеримым по Жордану**, если

$$\underline{S}(E) = \overline{S}(E).$$

Общее значение обозначают

$$S(E) := \underline{S}(E) = \overline{S}(E)$$

и называют **площадью (содержанием) Жордана** множества E .

16.4 Криволинейная трапеция и её площадь

16.4.1 Криволинейная трапеция под графиком

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ – неотрицательная функция. Криволинейной трапецией (под графиком) называют множество

$$E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Часто рассматривают также область между двумя графиками: если f, g заданы на $[a, b]$ и $f(x) \geq g(x)$, то

$$E_{f,g} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

16.4.2 Связь верхней/нижней площади E_f с суммами Дарбу функции f

Пусть f ограничена на $[a, b]$ (для римановой интегрируемости это необходимо). Возьмём разбиение отрезка

$$P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad x_i - x_{i-1}.$$

Обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Определим **нижнюю и верхнюю суммы Дарбу**:

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

Лемма. Для области E_f и разбиения P выполнено:

- существует разбиение прямоугольника $[a, b] \times [0, M]$ (где $M = \sup_{[a, b]} f$), согласованное с P , такое что соответствующая нижняя сумма Жордана равна $L(f, P)$;
- аналогично, соответствующая верхняя сумма Жордана равна $U(f, P)$.

Идея построения. На каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ область E_f лежит между горизонталями $y = 0$ и $y = f(x)$. Если дополнительно разбить вертикальную полосу $[a, b] \times [0, M]$ горизонтальными линиями так, чтобы прямоугольники высоты $\leq m_i$ целиком попадали в E_f , а прямоугольники высоты $> M_i$ не пересекали E_f , то:

- внутренняя аппроксимация на полоске даёт площадь $m_i \Delta x_i$;
- внешняя аппроксимация на полоске даёт площадь $M_i \Delta x_i$.

Суммируя по i , получаем $L(f, P)$ и $U(f, P)$.

Из леммы следует ключевое равенство

$$\underline{S}(E_f) = \sup_P L(f, P), \quad \overline{S}(E_f) = \inf_P U(f, P). \quad (*)$$

16.4.3 Теорема: интеграл как площадь криволинейной трапеции

Если $f \in C[a, b]$ и $f(x) \geq 0$, то множество E_f измеримо по Жордану, и

$$S(E_f) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Так как f непрерывна на $[a, b]$, она риман-интегрируема, то есть верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают:

$$\sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

По формуле (*) это означает

$$\underline{S}(E_f) = \overline{S}(E_f) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Следовательно, E_f измеримо по Жордану и его площадь равна указанному интегралу.

16.4.4 Область между двумя графиками

Если $f, g \in C[a, b]$ и $f \geq g$, то область $E_{f,g}$ измерима по Жордану и

$$S(E_{f,g}) = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

16.5 Интеграл как площадь (общая формулировка)

Если f риман-интегрируема и $f \geq 0$ на $[a, b]$, то та же схема доказательства через верхние/нижние суммы Дарбу показывает:

- область E_f измерима по Жордану;
- её площадь равна $\int_a^b f$.

То есть для неотрицательной риман-интегрируемой функции определённый интеграл имеет точный геометрический смысл площади под графиком.

17 ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПЛОЩАДЕЙ В ДЕКАРТОВЫХ И ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ.

17.1 Площади в декартовых координатах

17.1.1 Под графиком функции

Пусть $f \in C[a, b]$, $f(x) \geq 0$. Область

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

имеет площадь

$$S(D) = \int_a^b f(x) dx.$$

Пример 1

Найти площадь под графиком $y = x^2$ на $[0, 1]$:

$$S = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

17.1.2 Между двумя графиками

Пусть $f, g \in C[a, b]$, $f(x) \geq g(x)$ на $[a, b]$. Тогда область

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

имеет площадь

$$S(D) = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Пример 2

Площадь между $y = \cos x$ и $y = \sin x$ на $[0, \pi/4]$ (здесь $\cos x \geq \sin x$):

$$S = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx = (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\pi/4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (0 + 1) = \sqrt{2} - 1.$$

17.1.3 Интегрирование по y (когда удобнее)

Если область задаётся так:

$$c \leq y \leq d, \quad x_{\text{left}}(y) \leq x \leq x_{\text{right}}(y),$$

где $x_{\text{right}}(y) \geq x_{\text{left}}(y)$ и функции непрерывны, то

$$S = \int_c^d (x_{\text{right}}(y) - x_{\text{left}}(y)) dy.$$

Пример 3

Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$. Возьмём верхнюю полуось:

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, \quad x \in [-a, a].$$

Площадь:

$$S = 2 \int_{-a}^a b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = 4b \int_0^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

Подстановка $x = a \sin t$ ($t \in [0, \pi/2]$), $dx = a \cos t dt$:

$$S = 4b \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t} a \cos t dt = 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt.$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

Следовательно,

$$S = 4ab \cdot \frac{\pi}{4} = \pi ab.$$

17.2 Площади в полярных координатах

17.2.1 Полярные координаты и формула площади

Переход к полярным координатам:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r \geq 0.$$

Пусть область D задаётся в полярных координатах как

$$D = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq \rho(\theta)\},$$

где $\rho(\theta) \geq 0$ и ρ непрерывна на $[\alpha, \beta]$. Тогда площадь D равна

$$S(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho(\theta)^2 d\theta.$$

17.2.2 Примеры

Пример 4 (круг радиуса R)

Область: $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Тогда

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = \frac{1}{2} R^2 \cdot 2\pi = \pi R^2.$$

Пример 5 (кардиоида $r = a(1 + \cos \theta)$)

Задаёт замкнутую область при $\theta \in [0, 2\pi]$, $a > 0$. Площадь:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2(1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta.$$

$$\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \pi.$$

Итак,

$$S = \frac{a^2}{2}(2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi a^2}{2}.$$

18 ФОРМУЛА ДЛИНЫ КРИВОЙ. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛИНЫ КРИВОЙ.

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ – непрерывная кривая. Для разбиения

$$P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

определим длину ломаной, вписанной в γ :

$$L(\gamma, P) = \sum_{i=1}^n \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|.$$

Кривая называется **спрямляемой**, если множество этих сумм ограничено сверху, и тогда её длина определяется как

$$L(\gamma) = \sup_P L(\gamma, P).$$

Если $\gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^m)$, то γ спрямляема и

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

18.1 Частные случаи

18.1.1 График $y = f(x)$

Если $f \in C^1[a, b]$, кривая $\gamma(x) = (x, f(x))$ имеет

$$\gamma'(x) = (1, f'(x)), \quad \|\gamma'(x)\| = \sqrt{1 + (f'(x))^2}.$$

По теореме:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

18.1.2 Параметрически заданная кривая на плоскости

Если $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, $x, y \in C^1[a, b]$, то

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

18.2 Примеры вычисления длины

18.2.1 Пример 1 (отрезок прямой)

$\gamma(t) = (1-t)A + tB$, $t \in [0, 1]$, где $A, B \in \mathbb{R}^2$. Тогда $\gamma'(t) = B - A$, $\|\gamma'(t)\| = \|B - A\|$, и

$$L = \int_0^1 \|B - A\| dt = \|B - A\|.$$

18.2.2 Пример 2 (окружность радиуса R)

Параметризация: $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Тогда $\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, $\|\gamma'(t)\| = R$, и

$$L = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R.$$

18.2.3 Пример 3 (парабола $y = x^2$ на $[0, 1]$)

По формуле для графика:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx.$$

Это стандартный интеграл:

$$\int_0^1 \sqrt{1+4x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{1+4x^2} + \frac{1}{4} \operatorname{arsh}(2x) + C,$$

поэтому

$$L = \left[\frac{x}{2} \sqrt{1+4x^2} + \frac{1}{4} \operatorname{arsh}(2x) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \sqrt{5} + \frac{1}{4} \operatorname{arsh}(2).$$

19 ОБЪЕМ ФИГУРЫ. ОБЪЕМ ФИГУР ВРАЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ.

Пусть тело $G \subset \mathbb{R}^3$ заключено между плоскостями $x = a$ и $x = b$. Пусть для каждого $x \in [a, b]$ сечение

$$G_x := \{(y, z) : (x, y, z) \in G\}$$

имеет площадь $S(x)$, и функция $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда объём тела равен

$$V(G) = \int_a^b S(x) \, dx.$$

19.1 Объём тела вращения

19.1.1 Вращение вокруг оси Ox

Пусть $f, g \in C[a, b]$, $f(x) \geq g(x) \geq 0$. Рассмотрим область на плоскости

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

Пусть G – тело, полученное вращением D вокруг оси Ox . Сечение G плоскостью $x = \text{const}$ – кольцо радиусов $f(x)$ и $g(x)$, его площадь:

$$S(x) = \pi f(x)^2 - \pi(g(x)^2).$$

По теореме из п.1:

$$V = \pi \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) \, dx.$$

Частный случай $g \equiv 0$:

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx.$$

19.1.2 Метод цилиндрических оболочек (вращение вокруг Oy)

Пусть область задаётся $a \leq x \leq b$, $0 \leq y \leq f(x)$, где $f(x) \in C[a, b]$, $f \geq 0$, и вращается вокруг оси Oy .

Тонкая вертикальная полоска при x толщины dx даёт при вращении цилиндрическую оболочку:

- радиус x ,
- высота $f(x)$,
- площадь боковой поверхности $\approx 2\pi f(x)$,
- объём оболочки $\approx 2\pi f(x) dx$.

Переходя к пределу (как к интегралу Римана), получаем:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

19.2 Пример вычисления объёмов

19.2.1 Пример 1. Шар радиуса R

Шар можно получить вращением полуокружности

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in [-R, R]$$

вокруг оси Ox . Тогда

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi \left(2R^3 - \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

19.2.2 Пример 2. Конус

Пусть конус высоты h радиуса основания R . Его можно получить вращением отрезка $y = \frac{R}{h}x$ на $[0, h]$ вокруг оси Ox . Тогда

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

20 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Пусть f – функция, для которой на всех конечных отрезках, где она ограничена, определён (риманов) определённый интеграл. **Несобственный интеграл** вводят как предел определённых интегралов в ситуациях, когда:

1. промежуток интегрирования бесконечен;
2. подынтегральная функция неограниченна (имеет бесконечный разрыв) в конце или внутри промежутка.

Ниже "существует" означает: соответствующий предел существует и конечен.

20.1 Несобственный интеграл по бесконечному промежутку (I рода)

20.1.1 На $[a, +\infty)$

Если f интегрируема (по Риману) на каждом $[a, b]$, $b > a$, то несобственный интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

определяется как

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

если этот предел существует.

Аналогично определяется $\int_{-\infty}^b f$:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

20.1.2 На $(-\infty, +\infty)$

Интеграл на всей прямой определяют через сумму двух несобственных:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx := \int_{-\infty}^c f(x) \, dx + \int_c^{+\infty} f(x) \, dx,$$

где $c \in \mathbb{R}$ фиксировано, при условии, что оба несобственных интеграла справа существуют (тогда сумма не зависит от выбора c).

20.2 Несобственный интеграл от неограниченной функции (II рода)

20.2.1 Неограниченность у правого конца

Пусть f интегрируема на $[a, b - \varepsilon]$ при любом $\varepsilon > 0$, но может быть неограниченной при $x \rightarrow b - 0$. Тогда

$$\int_a^b f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) \, dx,$$

если предел существует.

Аналогично при неограниченности у левого конца:

$$\int_a^b f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) \, dx.$$

20.2.2 Неограниченность в внутренней точке

Если $c \in (a, b)$ и f неограничена в окрестности c , но интегрируема на $[a, c - \varepsilon]$ и $[c + \varepsilon, b]$ для всех $\varepsilon > 0$, то определяют:

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx,$$

при условии, что оба несобственных интеграла

$$\int_a^c f := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f, \quad \int_c^b f := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f$$

существуют.

21 НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ С БЕСКОНЕЧНЫМИ ПРЕДЕЛАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ (ПЕРВОГО РОДА).

Пусть f определена на прямой и интегрируема по Риману на каждом конечном отрезке (то есть на $[a, b]$ при любых конечных $a < b$ из области определения).

Интеграл на $[a, +\infty)$

Если f интегрируема на $[a, A]$ для всех $A > a$, то несобственный интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

определяют как предел

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx,$$

если этот предел существует и конечен. В этом случае интеграл сходится; иначе – расходится.

Интеграл на $(-\infty, b]$

Если f интегрируема на $[A, b]$ для всех $A < b$, то

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^b f(x) dx$$

при существовании конечного предела.

Интеграл на всей прямой $(-\infty, +\infty)$

Выбирают фиксированную точку $c \in \mathbb{R}$ и определяют

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

при условии, что оба несобственных интеграла справа сходятся (тогда сумма не зависит от выбора c).

21.1 Свойства (при сходимости)

1. Линейность

Если $\int_a^{+\infty} f$ и $\int_a^{+\infty} g$ сходятся, то для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^{+\infty} f + \beta \int_a^{+\infty} g.$$

2. Аддитивность по промежутку

Если $\int_a^{+\infty} f$ сходится и $c > a$, то

$$\int_a^{+\infty} f = \int_a^c f + \int_c^{+\infty} f,$$

где первый интеграл – обычный определённый, второй – несобственный.

3. Независимость точки разбиения для $\int_{-\infty}^{+\infty}$

Если для некоторого c оба интеграла $\int_{-\infty}^c f$ и $\int_c^{+\infty} f$ сходятся, то для любого другого d оба $\int_{-\infty}^d f$, $\int_d^{+\infty} f$ также сходятся и

$$\int_{-\infty}^c f + \int_c^{+\infty} f = \int_{-\infty}^d f + \int_d^{+\infty} f.$$

22 НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ ОТ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ФУНКЦИИ (ВТОРОГО РОДА): ФУНКЦИЯ ИМЕЕТ ОСОБЕННОСТЬ НА ГРАНИЦЕ ИЛИ ВНУТРИ ПРОМЕЖУТКА ИНТЕГРИРОВАНИЯ.

Пусть f определена на (a, b) или на $[a, b]$ за исключением одной точки, и неограничена вблизи некоторой точки c . Тогда обычный определённый интеграл в смысле Римана может быть не определён, и вводят **несобственный интеграл второго рода** как предел обычных интегралов на усечённых промежутках.

22.1 Особенность на границе промежутка

22.1.1 Особенность в правом конце b

Пусть f интегрируема на каждом отрезке $[a, b - \varepsilon]$, $\varepsilon > 0$, но может быть неограниченной при $x \rightarrow b - 0$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx,$$

если этот предел существует и конечен.

Если предел не существует или бесконечен, то интеграл расходится.

22.1.2 Особенность в левом конце a

Если f интегрируема на каждом отрезке $[a + \varepsilon, b]$, $\varepsilon > 0$, то

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

при существовании конечного предела.

22.2 Особенность внутри промежутка

Пусть $c \in (a, b)$ – точка разрыва/неограниченности функции f , и f интегрируема на каждом из отрезков $[a, c - \varepsilon]$ и $[c + \varepsilon, b]$ при $\varepsilon > 0$.

Тогда определяют несобственный интеграл с внутренней особенностью как

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

при условии, что оба односторонних несобственных интеграла существуют:

$$\int_a^c f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) \, dx,$$

$$\int_c^b f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f(x) \, dx.$$

Для существования $\int_a^b f$ необходимо и достаточно, чтобы существовали предела справа и слева.

Если хотя бы один из них расходится, то интеграл в обычном несобственном смысле не существует.

23 ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НА КОНЕЧНОМ ПРОМЕЖУТКЕ (ВТОРОГО РОДА).

Рассмотрим типичный случай: функция $f \geq 0$ задана на $(a, b]$, на каждом $[a + \varepsilon, b]$, ($\varepsilon > 0$) она интегрируема по Риману, но может быть неограниченной при $x \rightarrow a + 0$.

Несобственный интеграл (II рода) определён как

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx,$$

если предел существует и конечен.

Критерий сходимости для $f \geq 0$: существование предела $\Leftrightarrow$ ограниченность

Пусть $f(x) \geq 0$ на $(a, b]$. Тогда несобственный интеграл $\int_a^b f$ сходится тогда и только тогда, когда функция

$$F(\varepsilon) := \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx, \quad \varepsilon \in (0, b - a],$$

ограничена сверху (эквивалентно: $\sup_{\varepsilon > 0} F(\varepsilon) < +\infty$).

Прямой признак сравнения (для $f, g \geq 0$)

Пусть $f, g \geq 0$ на $(a, b]$ и существует $\delta > 0$ такое, что при $x \in (a, a + \delta]$

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

Тогда:

1. если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ тоже сходится;
2. если $\int_a^b g(x) dx$ расходится, то $\int_a^b f(x) dx$ расходится.

Предельный признак сравнения

Пусть $f, g \geq 0$ на $(a, b]$ и существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Тогда:

- если $0 < L < \infty$, то $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ сходятся и расходятся одновременно;
- если $L = 0$ и $\int_a^b g$ сходится, то $\int_a^b f$ сходится;
- $L = +\infty$ и $\int_a^b g$ расходится, то $\int_a^b f$ расходится.

Эталонный признак: p -интеграл у конечной границы

Для $p \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \begin{cases} \text{сходится,} & p < 1, \\ \text{расходится,} & p \geq 1. \end{cases}$$

24 ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ПЕРВОГО РОДА ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Рассматриваем несобственный интеграл первого рода

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

где f интегрируема по Риману на каждом $[a, A]$ при $A > a$, и

$$f(x) \geq 0 \quad \forall x \geq a.$$

Базовый критерий для $f \geq 0$: монотонность частичных интегралов

Положим

$$F(A) = \int_a^A f(x) dx, \quad A \geq a.$$

Если $f \geq 0$, то $F(A)$ неубывает по A , и потому предел

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$$

существует в расширенной вещественной прямой $[0, +\infty]$. При этом

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится} \Leftrightarrow \sup_{A \geq a} F(A) < +\infty.$$

Если $\sup_{A \geq a} F(A) = +\infty$, то интеграл расходится и равен $+\infty$.

Прямой признак сравнения

Пусть f, g неотрицательны и при всех $x \geq A_0$ выполнено

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

Тогда:

1. если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ тоже сходится;
2. если $\int_a^b g(x) dx$ расходится, то $\int_a^b f(x) dx$ расходится.

Предельный признак сравнения

Пусть $f, g \geq 0$ при $x \geq A_0$ и существует предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Тогда:

- если $0 < L < \infty$, то $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ сходятся или расходятся одновременно;
- если $L = 0$ и $\int_a^b g$ сходится, то $\int_a^b f$ сходится;
- $L = +\infty$ и $\int_a^b g$ расходится, то $\int_a^b f$ расходится.

Эталон: p -интеграл

Для $p \in \mathbb{R}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ сходится } \Leftrightarrow p > 1.$$

25 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВОГО РЯДА. ЧАСТИЧНЫЕ СУММЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА И СУММЫ РЯДА.

Пусть $(a_n)_{n \geq 1}$ – последовательность действительных (или комплексных) чисел. **Числовым рядом** называется формальная запись

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (\text{или } a_1 + a_2 + \dots).$$

Числа a_n называются **членами ряда**.

Для каждого $N \in \mathbb{N}$ определяют **частичную сумму** ряда:

$$S_N := \sum_{n=1}^N a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_N.$$

Получаем последовательность частичных сумм $(S_N)_{N \geq 1}$.

Также часто используют **остаток (хвост)** ряда:

$$R_N := \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n,$$

если ряд сходится (тогда $R_N = S - S_N$).

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$\exists S \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) : \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S.$$

В этом случае число S называется **суммой ряда**, и пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

Если предела $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ не существует (или равен $\pm\infty$ в вещественном случае), то ряд называется **расходящимся**.

Необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то обязательно

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

поскольку $a_n = S_n - S_{n-1}$, и разность двух сходящихся последовательностей стремится к нулю.

26 НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА. СВОЙСТВА СХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ: ЛИНЕЙНОСТЬ, ОТБРАСЫВАНИЕ КОНЕЧНОГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ.

Пусть дан числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Его частичные суммы:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Необходимое условие сходимости ряда

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то

$$a_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Если ряд сходится, то существует предел $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$. Тогда для $n \geq 2$:

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

Поскольку $S_n \rightarrow S$ и $S_{n-1} \rightarrow S$, имеем

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

Линейность сходящихся рядов

Если сходятся ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, и $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, то сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n),$$

и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Обозначим частичные суммы:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n \rightarrow S, \quad T_N = \sum_{n=1}^N b_n \rightarrow T.$$

Тогда частичные суммы нового ряда:

$$U_N = \sum_{n=1}^N (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \alpha S_N + \beta T_N.$$

Переходя к пределу $N \rightarrow \infty$ и используя линейность предела последовательностей,

$$U_N \rightarrow \alpha S + \beta T.$$

Значит ряд $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится и имеет указанную сумму.

Отбрасывание конечного числа членов

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд, полученный отбрасыванием первых m членов:

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n.$$

Причём если

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

то

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n = S - \sum_{n=1}^m a_n.$$

Обозначим частичные суммы исходного ряда $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$. Частичные суммы "хвоста":

$$S_N^{(m)} = \sum_{n=m+1}^{m+N} a_n = S_{m+N} - S_m.$$

Если $S_N \rightarrow S$, то

$$S_N^{(m)} = S_{m+N} - S_m \rightarrow S - S_m,$$

то есть "хвост" сходится.

Обратно, если $S_N^{(m)} \rightarrow L$, то

$$S_{m+N} = S_m + S_N^{(m)} \rightarrow S_m + L,$$

значит сходится и исходный ряд. Формула для суммы следует из равенства пределов.